



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

**Основная образовательная программа 09.03.02
«Информационные системы и технологии»**

**Отчет по дисциплине «Промышленное программирование»
по лабораторной работе №2**

Тема: «Организация промышленного workflow с Git»

**Проверил
преподаватель**

Мельников В.П.

подпись

**Выполнила
студентка группы ИДБ-25-06**

Якунина В.С.

подпись

Москва, 2026

Оглавление

1 Цель работы.....	3
2 История коммитов.....	4
3 Примеры merge/pull requests, примеры комментариев с ревью.....	7
4 Разрешение конфликта Pull Request.....	9
4 Настроенные hook – скрипты.....	10
5 Логирование.....	11
6 Вывод.....	12

1 Цель работы

Закрепить на практике навыки использования промышленных практик работы с системами контроля версий: моделей ветвления, процедур кодревью, разрешения конфликтов и автоматизации с помощью Git hooks.

2 История коммитов

В работе необходимо было «коммитить» изменения и весь процесс работы. «Коммиты» представлены на рисунках 1, 2, 3, 4 и 5.

```
commit 5c8b04f8278d6f510f89ac1b3253e51da1b116ce (HEAD -> develop, origin/develop)
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 19:06:39 2026 +0300

    дала права post-commit, пробую

commit 72918bdc4b32cfb27a924b9065310dde48bf4d91
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 19:03:04 2026 +0300

    ридми поправила, но вообще у меня идет проверка только на clang-format

commit dabecfbc1fd3580c64d58ef4f5c1cdfb96e7cd9
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 19:00:36 2026 +0300

    ошибка много повылезало от программы для стиля кода

commit 0849e1ffae588e699b99a38ccc81d3b06a5c9dc2
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 18:13:40 2026 +0300

    окончательная версия pre-commit

commit 873a1cb43a7cc2564a5ef45b3cdc69d7bb0730ae
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 17:37:22 2026 +0300

    подправила в pre-commit, чтобы красивенько все было

commit 22c2694e3c537a1be80b119ac10d08f2990e954d
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 17:35:17 2026 +0300

    добавление pre-commit

commit 77a2597ccc7614c3bd050b8cf2e5bdbb009cbd8f
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 16:12:43 2026 +0300

    в новом текстовом файле (resolution_of_merger_conflict.txt объясняю, как и почему пришлось разрешать конфликт слияния

commit 69170ac30f1aa495f384f862758299b1b2d825f8
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 16:00:38 2026 +0300

    случайно закомичен мусор после конфликта слияния, теперь его нет (git rm --cached)

commit 0ddc830ad666c5efbde651954df6058a1c5c0304
Merge: edb324f c0aaf84
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 15:48:36 2026 +0300

    Решение конфликта слияния через vimdiff

commit edb324f24abd650b40fd00c006586f73dc7b9140
Merge: b312bce c6a82e5
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 13:55:18 2026 +0300

    Merge pull request #3 from nevaliashka-no-hacker/feature/second_switch

    feature/second_switch -> develop
:
```

Рисунок 1. История коммитов на ветке develop

```

neval@ProBreve:~/IndustrialProgramming$ git log
commit 782d9b2686612dc0d265b2e5a7da3beb068028ad (HEAD -> main, origin/master, origin/main, origin/HEAD)
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 18:26:44 2026 +0300

    add .gitignore

commit 6eec368a9c358ab305e8e95bab8454b18973de9a
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 18:00:08 2026 +0300

    add barcode generator for second lab

commit b2698694a205c017059eb79540b39fa62f31b4c8
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 17:53:12 2026 +0300

    no, its not second lab

commit 54ddba87349bc6f45a21684f6cb01214b7b6fafc
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 16:29:20 2026 +0300

    add first lab) and first report

commit c3bf87a643cfb171804e0cf54e8ff2e89dfa9a30
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 16:21:56 2026 +0300

    add README.md) and first commit))))_

```

Рисунок 2. История коммитов на ветке main

```

commit eea77f7c8117e0ecf82024312bd7c37f9ef08af2 (HEAD -> feature/output, origin/feature/output)
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 11:43:41 2026 +0300

    исправление замечаний от ревьюера в pull request

commit 361370dca78bcc79c4d1ba916d5b1f4917a6f249
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 22:24:43 2026 +0300

    добавлено логирование, улучшено взаимодействие с пользователем в плане, куда выводить штрихкод

commit 50f26823bae688bf02821456b8df8ee473dd2042
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 22:06:07 2026 +0300

    добавлена функция ввода собственного названия файла, ура свободе выбора (мои навыки английского закончились)

```

Рисунок 3. История коммитов на ветке feature/output

```
commit c0aaf8405ebc80c0d028733ef75ba863c8110af6 (HEAD -> feature/first_mode, origin/feature/first_mode)
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 13:49:01 2026 +0300

    у первого возникли проблемы с веткой(?), не оттуда сделал. Проблему решили так: сокировали все файлы из ветки develop, и меняли уже так

commit afe60ae72e3d4721118029005f2c797cd269435c
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 13:34:56 2026 +0300

    произошла небольшая путаница у первого, исправлено

commit f2364edaddf948001d485bf74e6ace377bcaaa4e
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 13:23:49 2026 +0300

    первый добавил режим, в каком формате показать штрихкод

commit 70b72e0710f530608831d5d2e340128b1da92b07
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Sun May 17 22:30:58 2026 +0300

    ветку создала, а гитхабу сообщить забыла(((
```

Рисунок 4. История коммитов на ветке feature/first_mode

```
commit c6a82e59f4f57deea1b1689f62ae88596ebf66fe (HEAD -> feature/second_switch, origin/feature/second_switch)
Author: second-nevaliaska <nevaliashka2007@gmail.com>
Date: Tue May 19 10:30:31 2026 +0000

    второй проверил режим наличием названия файла для штрихкод, если нет - вывод в окно

commit b312bce826b0917b390aad705747b35fe1619570
Merge: 70b72e0 eea77f7
Author: nevaliashka-no-hacker <nevaliashka2007@mail.ru>
Date: Tue May 19 11:46:09 2026 +0300

    Merge pull request #1 from nevaliashka-no-hacker/feature/output

    Feature/output -> develop
```

Рисунок 5. История коммитов на ветке feature/second_switch

3 Примеры merge/pull requests, примеры комментариев с ревью

В ходе работы использовался «Pull Request». Примеры его использования представлены на рисунках 6, 7 и 8.

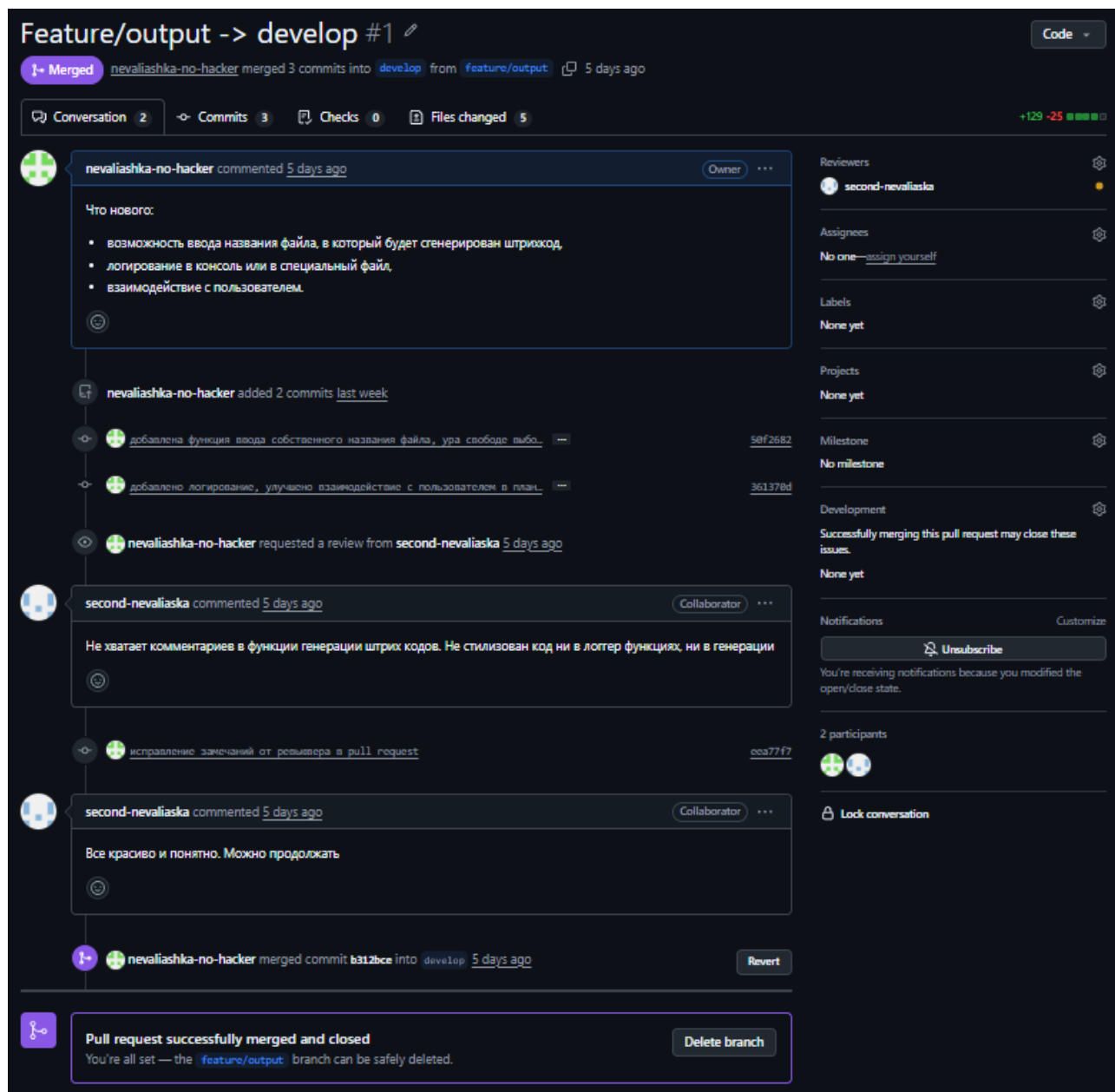


Рисунок 6. Pull Request с ревью

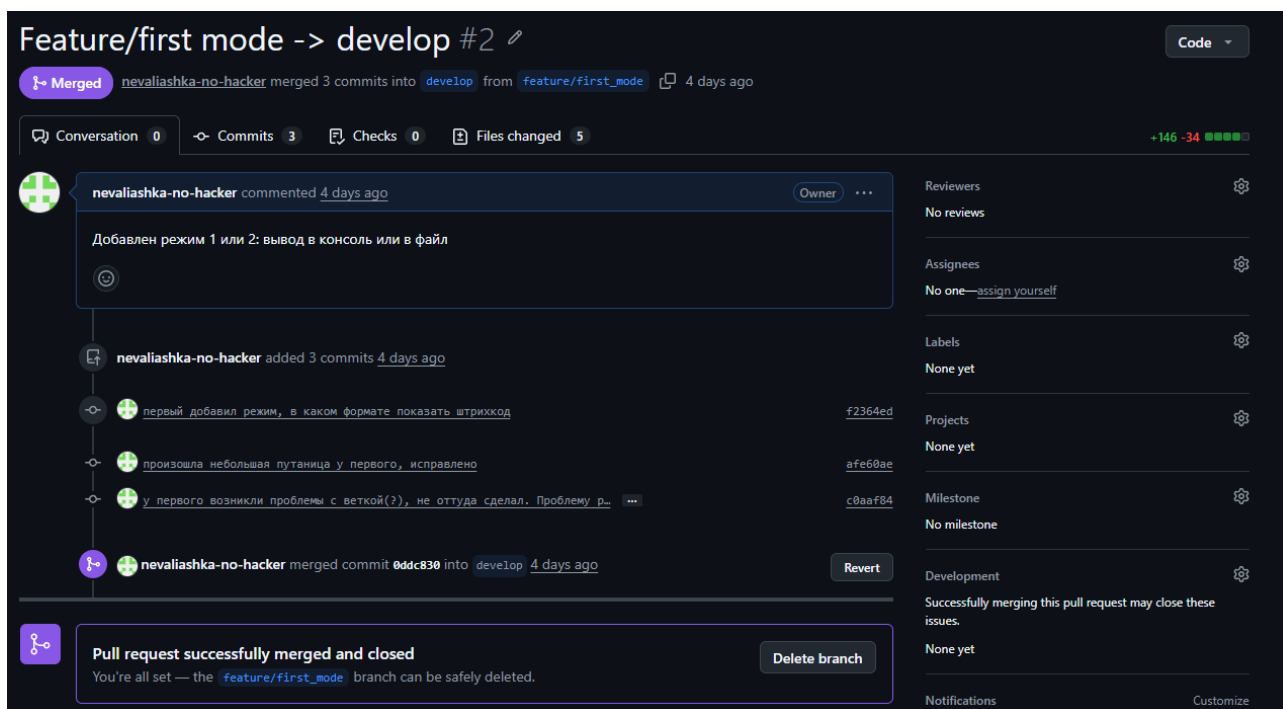


Рисунок 7. Pull Request с имитацией командной разработки, с конфликтом

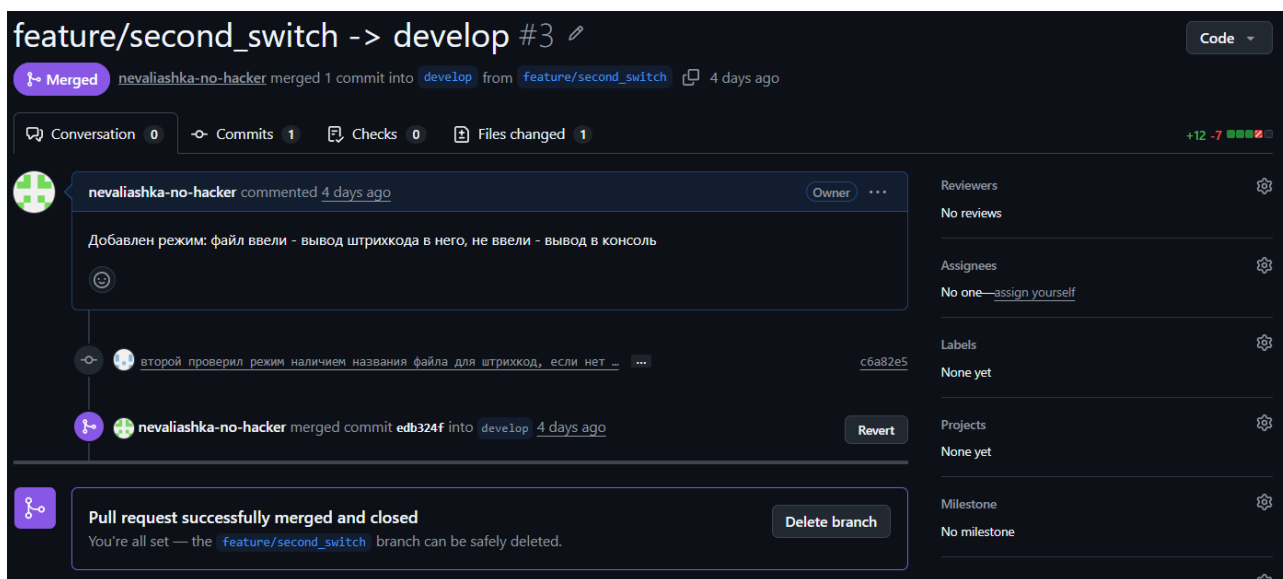


Рисунок 8. Pull Request с имитацией командной разработки, без конфликта

4 Разрешение конфликта Pull Request

Конфликт состоял в том, что один разработчик добавил новую функцию и сохранил ее, а другой добавил совершенно отличную от первого функцию, попытался сохранить, но т. к. общих точек решения у разработчиков не было, git выдал ошибку. Чтобы ее исправить, я воспользовалась «vimdiff».

Использовалась такая инструкция:

В vimdiff нужно навести курсор на строчку и написать одно из этого:

:diffget LOCAL (Tab) (отобразится полное название версии файла с локального репозитория)

:diffget REMOTE (Tab) (отобразится полное название версии файла с удаленного репозитория)

Первая команда возьмет изменения этой строчки от локальной версии второго разработчика, у которого как раз произошел конфликт. А вторая возьмет изменения этой строчки с удаленного репозитория.

Чтобы выйти, необходимо ввести 4 раза:

:qw

4 Настроенные hook – скрипты

В ходе работы необходимо было настроить hook – скрипты. В данном случае нужны были всего 2: pre-commit (Рисунок 9) и post-commit (Рисунок 10).

```
#!/bin/bash

# собрать файлы, которые попали в коммит
FILES=$(git diff --cached --name-only --diff-filter=ACM | grep -E "\.(cpp|hpp)$")

# если C++ файлов нет - выходим
if [ -z "$FILES" ]; then
    exit 0
fi

echo "Running pre-commit hook..."

if command -v clang-format > /dev/null 2>&1; then
    echo "[clang-format] Correcting indents and spaces..."
    clang-format -i $FILES
    git add $FILES
else
    echo "[clang-format] clang-format not been installed. Cancellation."
fi

echo "Pre-commit hook completed. Commit allowed."
exit 0
```

Рисунок 9. Содержимое pre-commit

```
#!/bin/bash

COMMIT_HASH=$(git rev-parse --short HEAD)
COMMIT_MSG=$(git log -1 --pretty=%B)
BRANCH_NAME=$(git rev-parse --abbrev-ref HEAD)
AUTHOR=$(git log -1 --pretty=%an)

echo "[$(date)] || $AUTHOR || $BRANCH_NAME || $COMMIT_HASH: $COMMIT_MSG" >> .git/commit.log
```

Рисунок 10. Содержимое post-commit

5 Логирование

Логирование срабатывает после отправки коммита, т. к. прописан в post-commit. Вся информация о коммите сохраняется в файл commit.log. Содержимое этого файла представлено на рисунке 11.



```
neval@ProBreve:~/IndustrialProgramming$ cat .git/commit.log
[Tue May 19 19:06:40 MSK 2026] || nevaliashka-no-hacker || develop || 5c8b04f: дала права post-commit, пробую
```

Рисунок 11. Содержимое файла для логов (commit.log)

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы мы попрактиковались в выполнении pull request, отправке коммитов, создании pre-commit и post-commit, работы с ветками и с самим сайтом github.com. Работа так же выложена на github: <https://github.com/nevaliashka-no-hacker/IndustrialProgramming> (пункты, связанные с изменением проекта, выполнены в папке LAB2, а создание hooks и сохранение логов в папке .git).